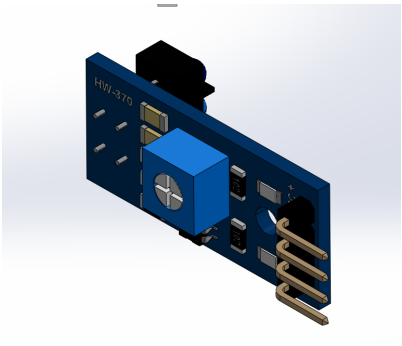
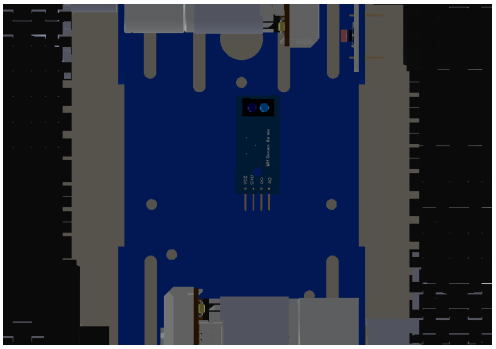
SENSORES E INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA

1. Sensores para la navegación



(a) Sensor TCRT5000

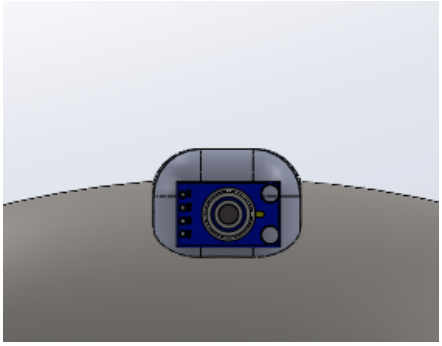


(b) Ubicación en el chasis

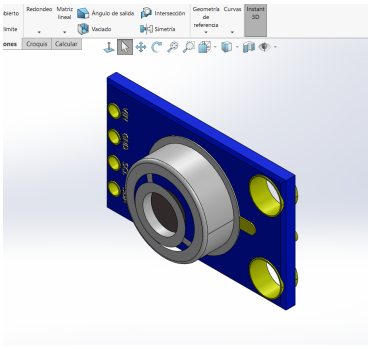
TCRT5000

Es un tipo de sensor infrarrojo (emisor y receptor), de 4 pines que cumple con funciones como detección de obstáculos, detección de línea o cambios de color en las diferentes superficies, en este caso se utilizará en la planta del sistema para que detecte la presencia o ausencia de un objeto a una distancia corta, evitando que el robot se caiga o se exponga a superficies no permitidas. Su distancia de detección óptima está en un rango muy corto, típicamente entre 0.2 mm y 15 mm (su rendimiento ideal es a unos 2.5 mm).

2. Sensor MLX90614



(a) Ubicación

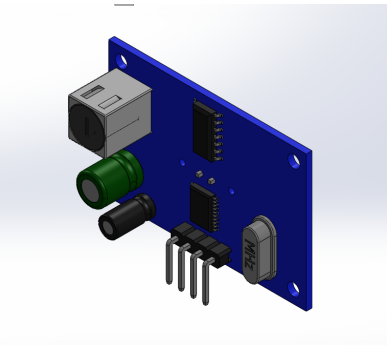


(b) Estructura

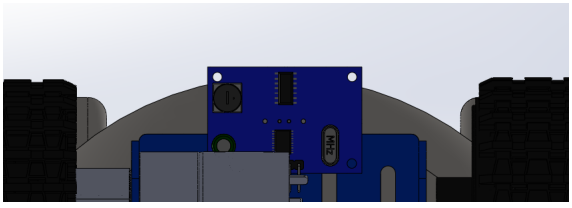
Sensor MLX90614

Es un sensor de temperatura infrarrojo que mide la temperatura de un objeto a distancia sin necesidad de tocarlo. Todos los objetos emiten energía infrarroja de forma natural según su temperatura; la lente metálica del sensor capta esta radiación y la enfoca hacia un detector interno (termopila), el cual convierte el calor recibido en una pequeña señal eléctrica, un procesador digital integrado calcula de forma precisa la temperatura del objeto, así como la temperatura del propio ambiente.

3. JSN-SR04T



(a) Estructura del sensor

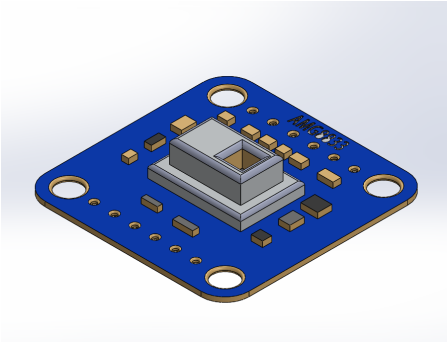


(b) Ubicación

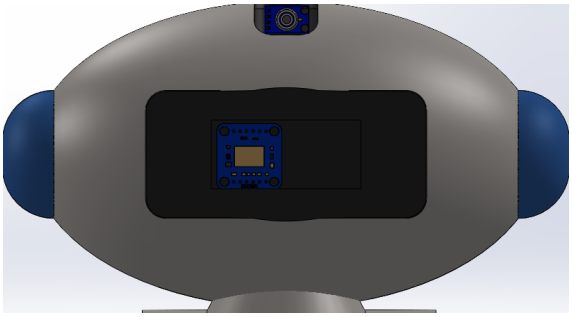
Sensor JSN-SR04T

Es un sensor de distancia por ultrasonidos impermeable diseñado para medir la proximidad de objetos en entornos exigentes o de intemperie. Funciona emitiendo una ráfaga de ondas sonoras de alta frecuencia (40 kHz) a través de su transductor blindado; estas ondas rebotan en la superficie de un objeto y regresan al sensor, permitiendo calcular la distancia de forma precisa en un rango aproximado de 25 cm a 450 cm midiendo el tiempo que tarda la señal en ir y volver.

4. Sensor AMG8833



(a) Cámara térmica AMG8833



(b) Ubicación interna

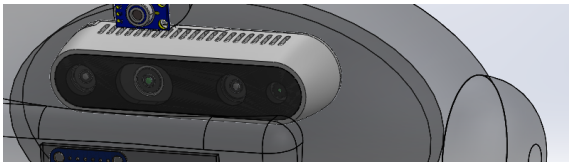
Cámara AMG8833

Cámara térmica infrarroja en formato de sensor matricial que permite medir la temperatura de una superficie por zonas en lugar de un solo punto. Funciona mediante un arreglo de 8×8 termopilas integradas que detectan la radiación infrarroja emitida por las personas u objetos a distancia, generando una matriz de 64 píxeles térmicos individuales; permite recrear mapas de calor térmicos de baja resolución para aplicaciones de detección de presencia humana, sistemas de seguridad, prevención de incendios o visión térmica básica para robótica.

5. Intel RealSense D435



(a) Cámara Intel RealSense D435

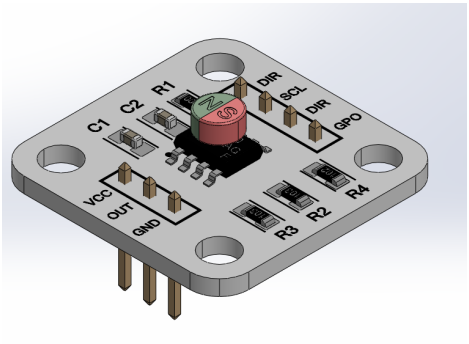


(b) Ubicación interna

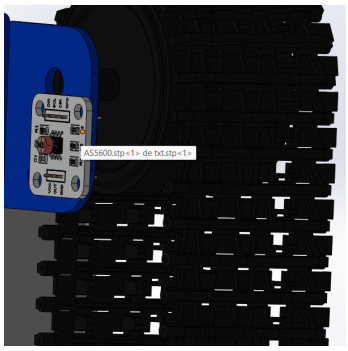
Intel RealSense D435

Cámara de profundidad 3D de alta precisión para percibir el entorno en tres dimensiones. Funciona mediante un sistema de visión estereoscópica infrarroja equipado con dos sensores IR, un proyector de patrones infrarrojos para mejorar la detección en superficies lisas o sin textura, y un sensor de color RGB estándar. El procesador de visión integrado (Vision Processor D4) calcula internamente la disparidad entre las imágenes y genera en tiempo real un mapa de profundidad denso con un alcance óptimo de 0.3 a 3 metros.

6. SENSOR AS5600



(a) Sensor AS5600



(b) Ubicación

Sensor AS5600

Sensor de posición angular magnético de alta resolución (encoder magnético) basado en efecto Hall sin contacto. Detecta la orientación del campo magnético de un imán mediante una medición precisa de 12 bits (4096 posiciones por vuelta), ideal para retroalimentación de motores y control de posición.

7. Costos

Tabla 1: Rango de costo de los sensores

Componente	**Valor (COP)**	
TCRT5000	3.000 y 11.000	1
JSN-SR04T	23.324 y 42.007	1
MLX90614	38.000 y 96.000	1
AMG8833	83.300 y 100.000	1
AS5600	8.330 y 20.600	1
Intel RealSense D435	3.022.000	1